具身数据生产 · 实验图册

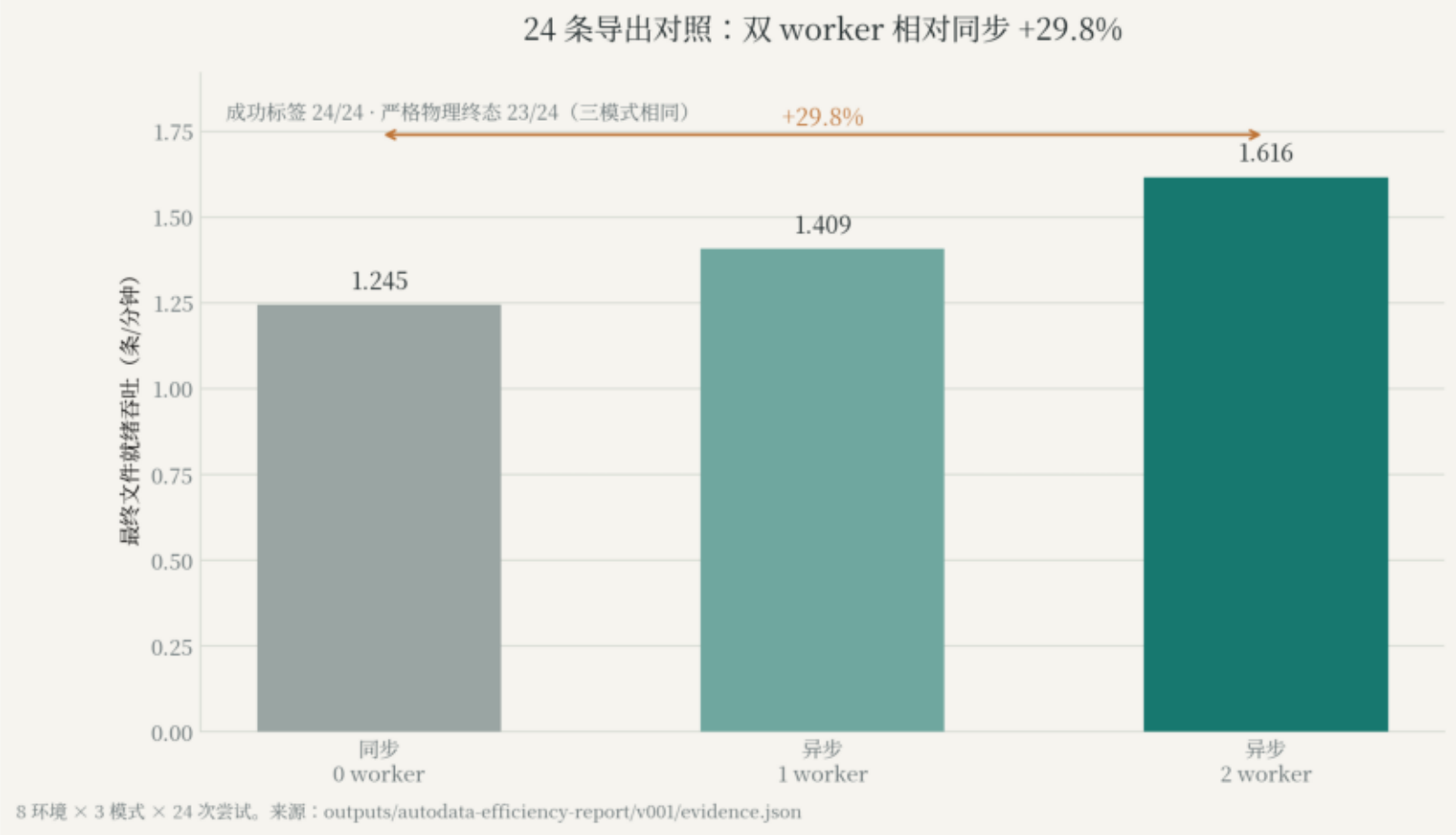
材料截至 2026-10-20 | 14 张历史原图 + 5 张验收补图 | 未新增仿真或训练

图号	主题	实验	样本与范围
02	生产效率	24 条导出对照	3 模式，各 24 条
03	生产效率	16 条成功目标的导出对照	4 配置 × 17 次尝试
04	生产效率	固定尝试预算产能	5 seed；74 次尝试
05	生产效率	内部耗时归因	4 环境 × 8 对
01	配置与随机化	共享配置接口	16 项检查
06	配置与随机化	OpenArm 位姿随机化检查	256 reset；9 项检查
07	配置与随机化	G1 视觉随机化	7 段
12	配置与随机化	OpenArm HDR 小批生产	5 批 × 1 次
08	规划与传感	cuRobo v1/v2 最小对照	每版 5 任务；9 个后续请求
09	规划与传感	cuRobo v2 补跑	v2 保存 16 条
10	规划与传感	Franka 配对避障	4 条件 × 3 配对状态
11	规划与传感	香蕉多传感示范	1 条，19 秒
13	资源与稳定性	历史 GPU 并发观测	历史混合工作负载
14	资源与稳定性	历史 100 条成功目标运行	目标 100 条成功；不是固定 100 次尝试
17	资源与稳定性	24 环境内存准入	1 次资源快照
15	本轮验收	三路相机黑帧检查	4 条；各相机 5453 帧
16	本轮验收	8 环境隔离导出回归	8 次尝试
18	本轮验收	失败样本终态诊断	1 个失败样本
19	本轮验收	LeRobot v3 转换与回读	4 条；12 个 loader 采样

阅读口径：成功标签、文件回读、严格终态分开；不同机器人/任务不合并成功率。
24 条数据 ≠ 24 并行环境。历史 100 条成功目标运行仍未完成；扩增训练闭环尚未开展。

02 / 生产效率 · 24 条导出对照

三模式严格终态均为 23/24；最终文件吞吐最高提高 29.8%

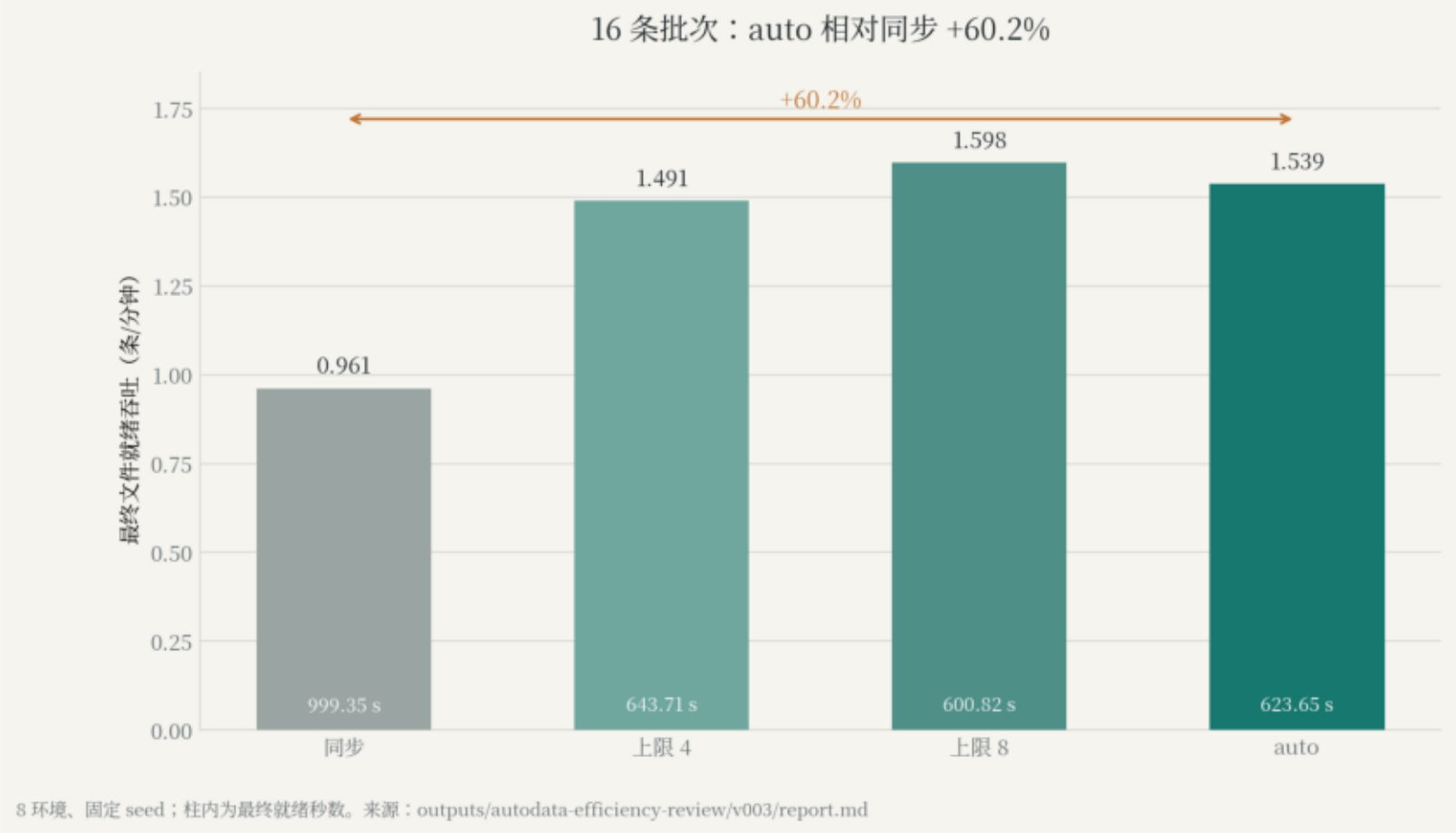


样本：3 模式，各 24 条
口径：最终文件就绪；24 条不是 24 并行环境

原图逐字节复用；来源：evidence/export24.json

03 / 生产效率 · 16 条成功目标的导出对照

四配置各 17 次尝试、16 次生成成功；auto 提高约 60.2%

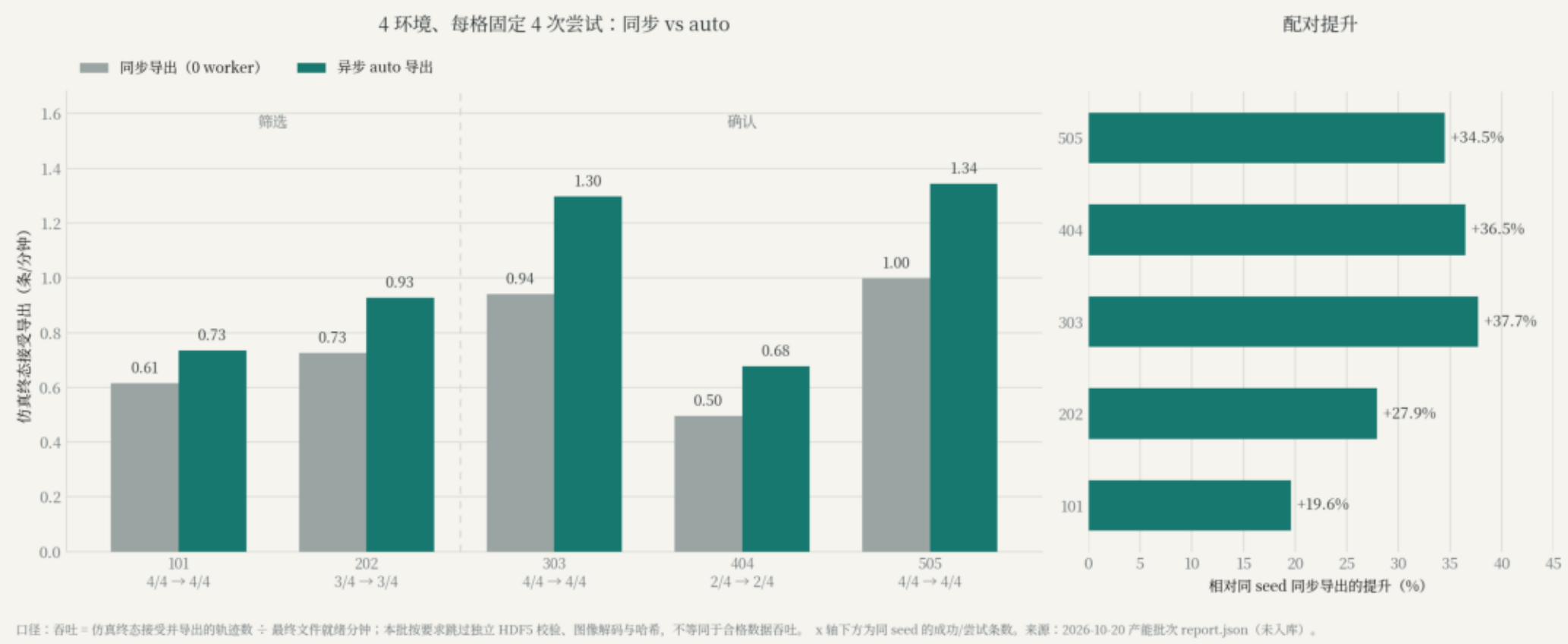


样本：4 配置 × 17 次尝试
口径：最终文件就绪；各保存 16 条终态通过

原图逐字节复用；来源：evidence/export16.json

04 / 生产效率 · 固定尝试预算产能

20 个单元、74 次尝试；确认 seed 的提高为 34.5%–37.7%

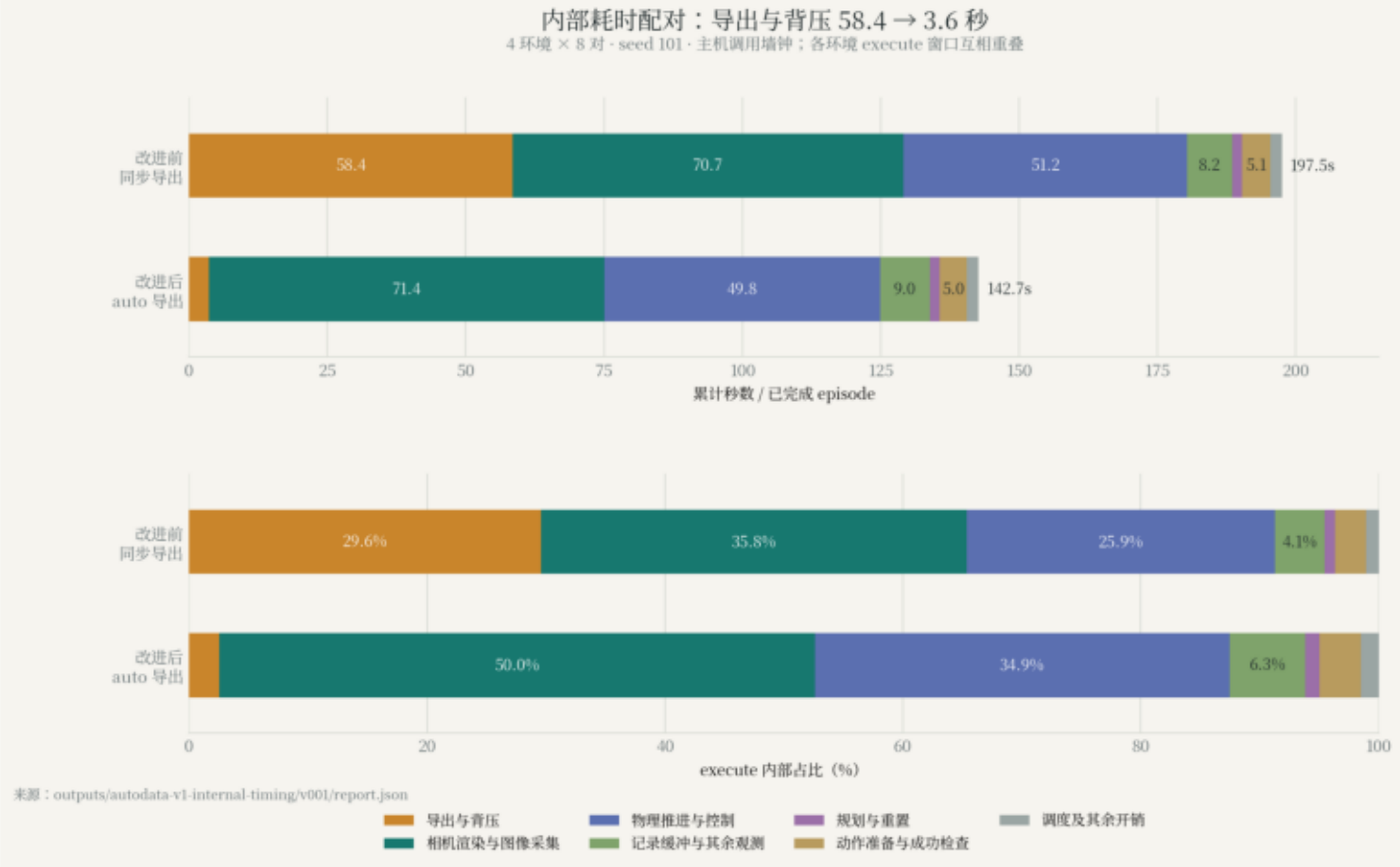


样本：5 seed；74 次尝试
口径：仿真终态接受吞吐；正式批次未独立文件验收

原图逐字节复用；来源：evidence/capacity.json

05 / 生产效率 · 内部耗时归因

8 对动作哈希匹配；导出等待下降 93.8%



样本：4 环境 × 8 对
口径：主机墙钟归因；不是隔离 GPU kernel 时间

原图逐字节复用；来源：evidence/timing.json

01 / 配置与随机化 · 共享配置接口

16/16 项接口与判据检查通过

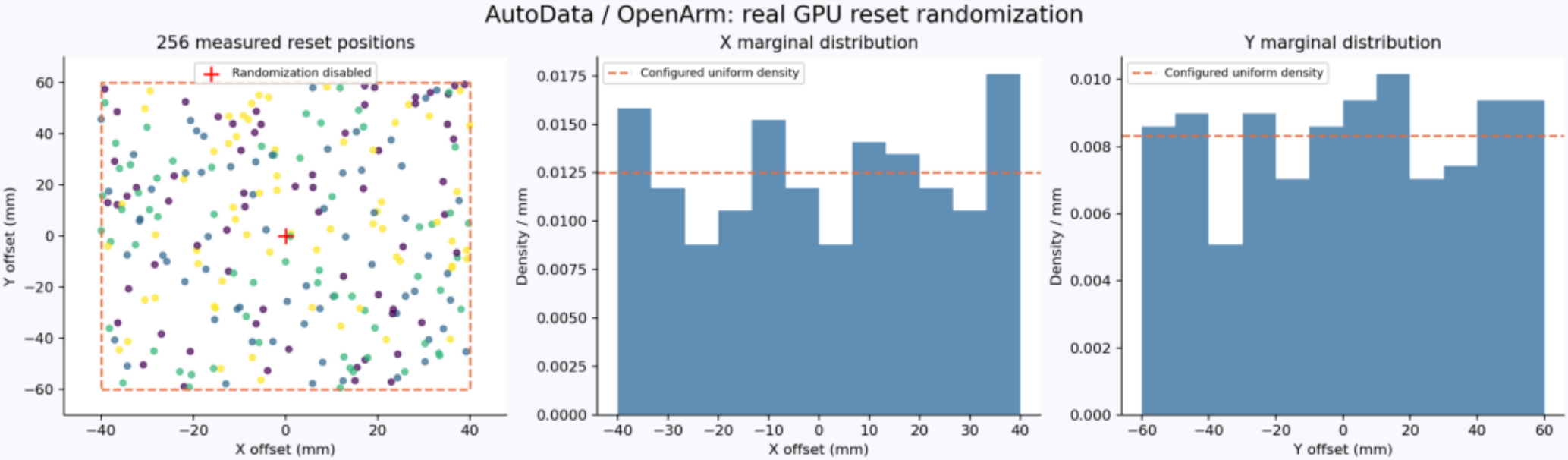


样本：16 项检查
口径：接口一致性；不是学习策略等价性

原图逐字节复用；来源：evidence/shared.json

06 / 配置与随机化 · OpenArm 位姿随机化检查

256 个 reset 位姿，9/9 项检查通过

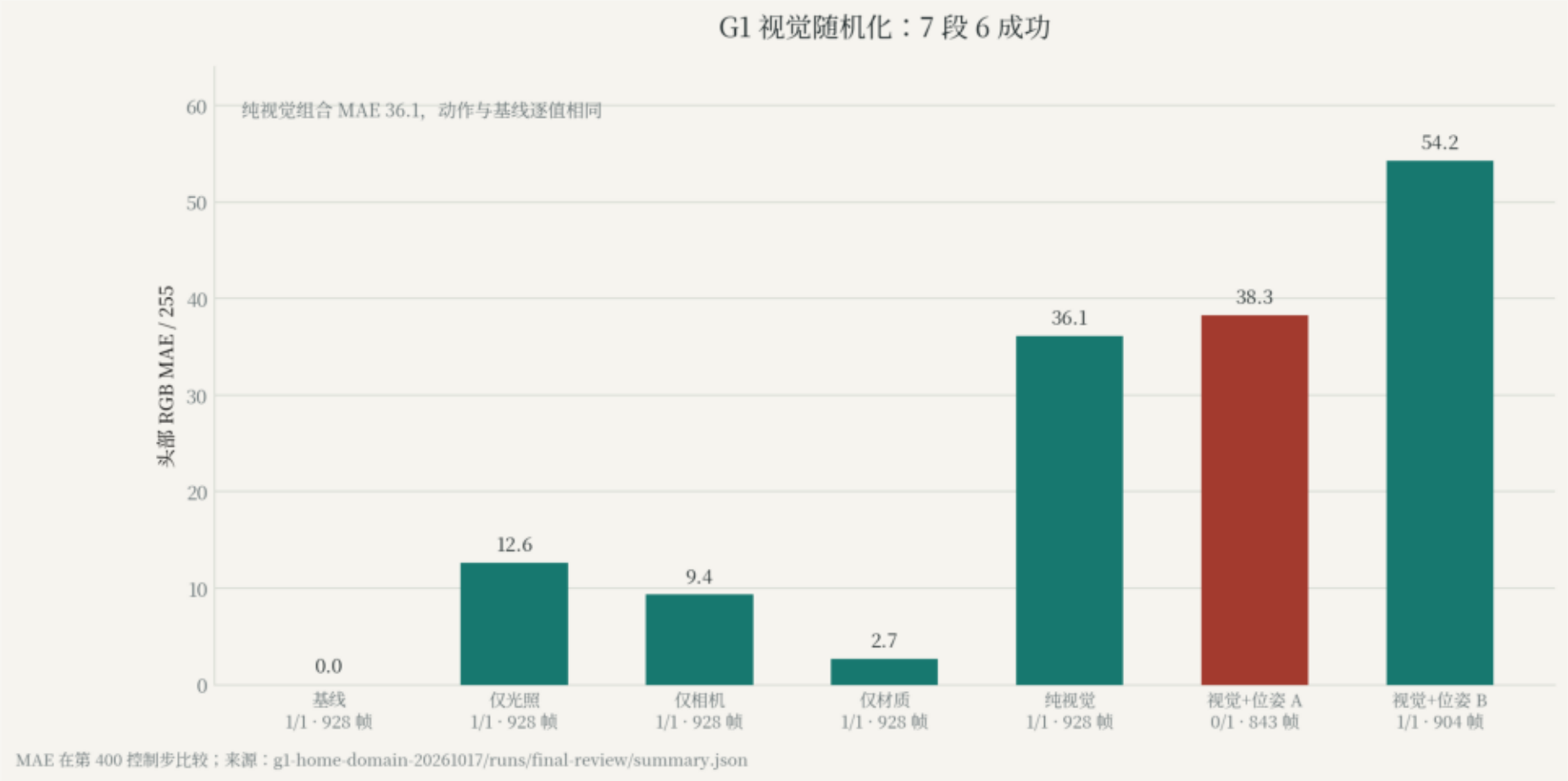


样本：256 reset；9 项检查
口径：随机化生效检查；不是完整任务或策略成功率

原图逐字节复用；来源：evidence/randomization.json

07 / 配置与随机化 · G1 视觉随机化

7 段尝试中 6 段成功；纯视觉组合动作与基线一致

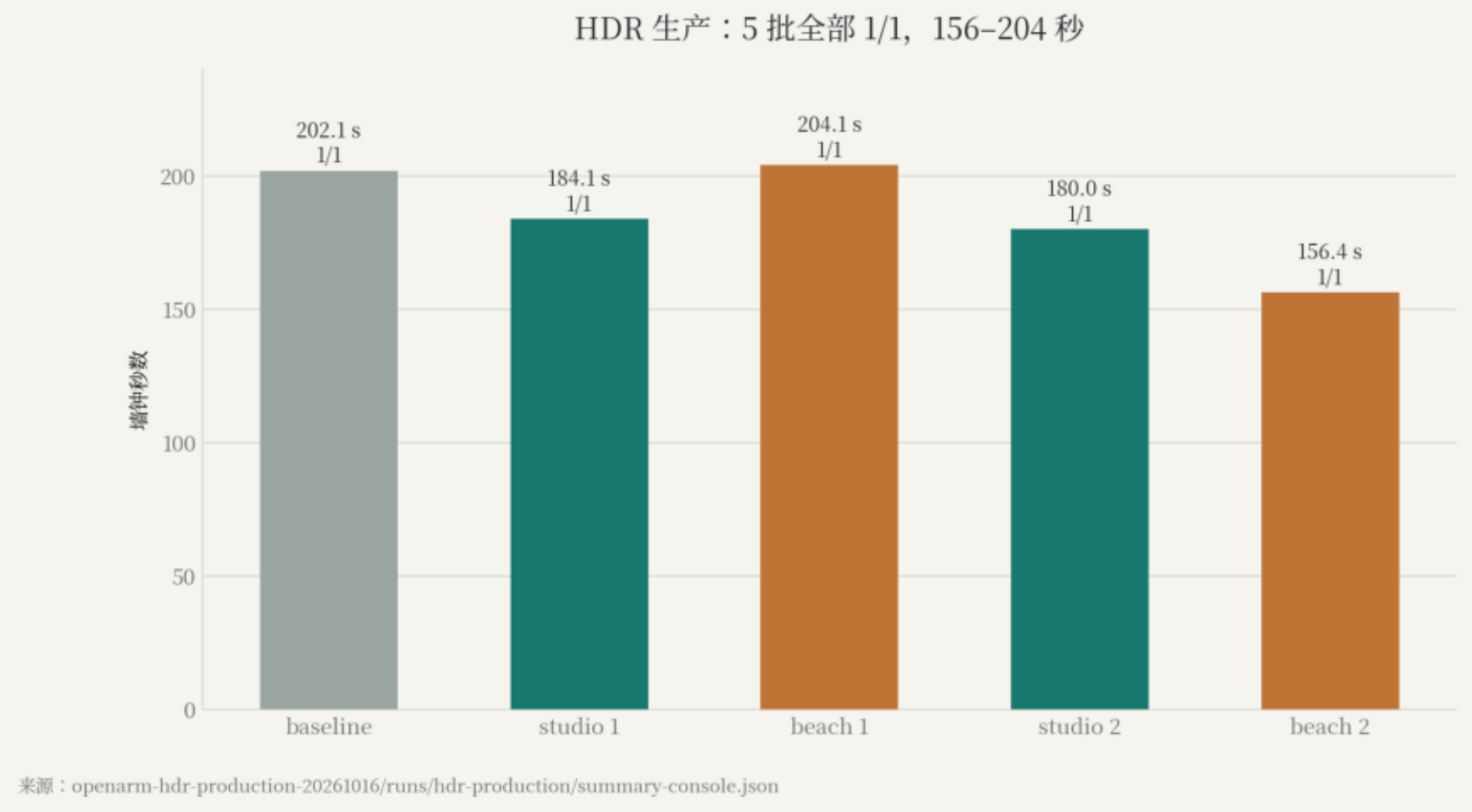


样本：7 段
口径：G1 家庭搬运；尚未验证训练泛化收益

原图逐字节复用；来源：evidence/g1.json

12 / 配置与随机化 · OpenArm HDR 小批生产

5 批各 1 次，均通过已有验收

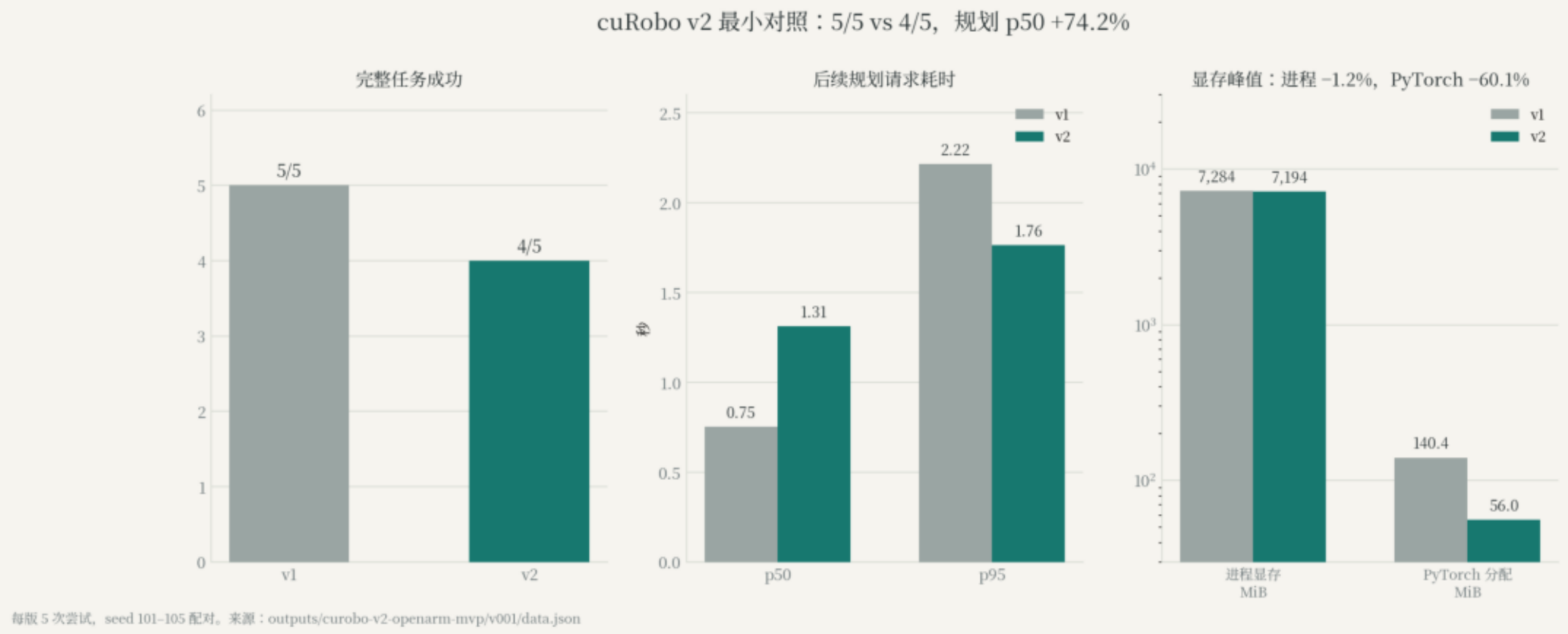


样本：5 批 × 1 次
口径：生产可行性；不同墙钟不构成 HDR 加速证据

原图逐字节复用；来源：evidence/hdr.json

08 / 规划与传感 · cuRobo v1/v2 最小对照

完整任务 v1=5/5，v2=4/5；两版规划请求均 10/10

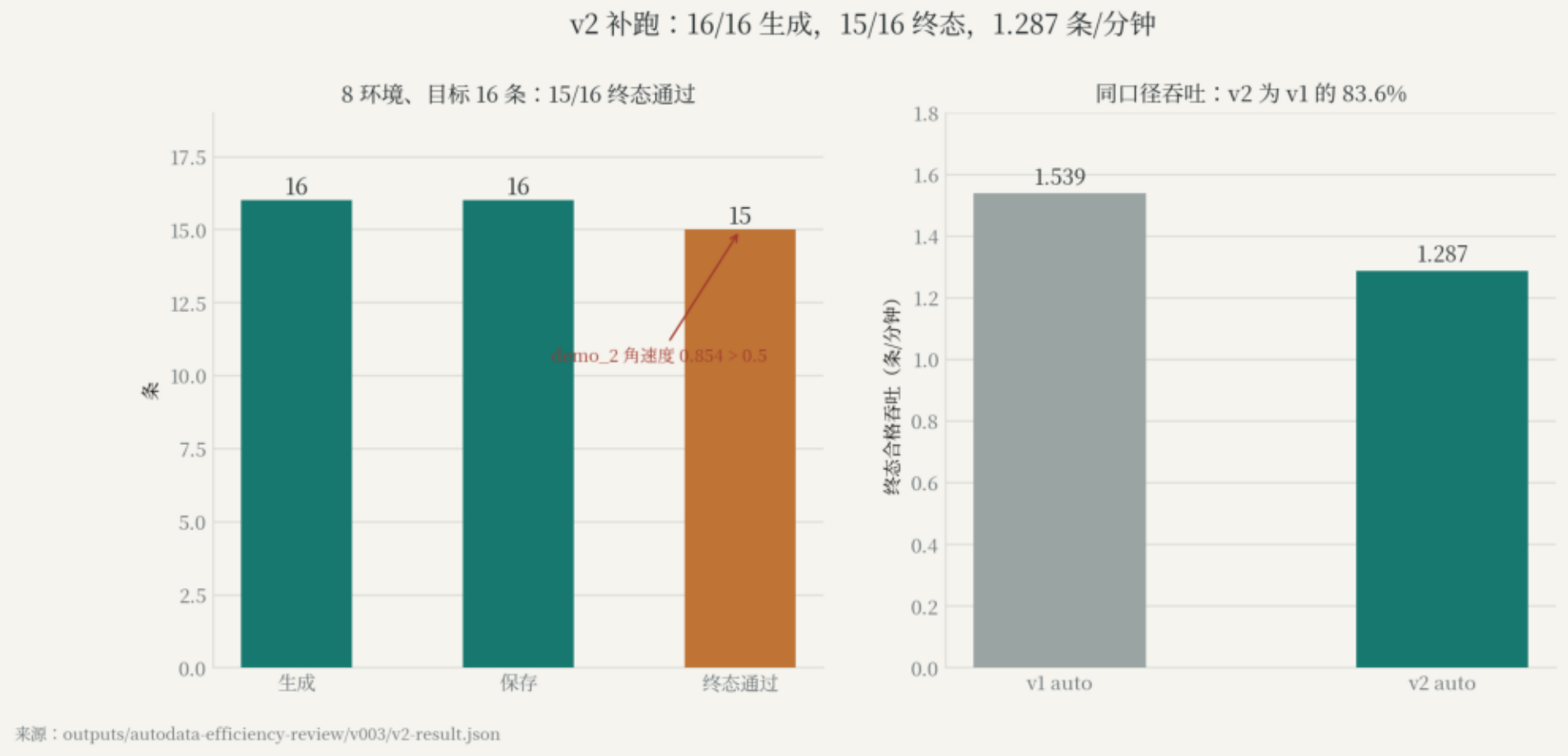


样本：每版 5 任务；9 个后续请求
口径：集成方案对照；请求非独立任务；内部配置不完全等价

原图逐字节复用；来源：evidence/mvp.json

09 / 规划与传感 · cuRobo v2 补跑

v2 生成并保存 16 条，严格终态通过 15 条

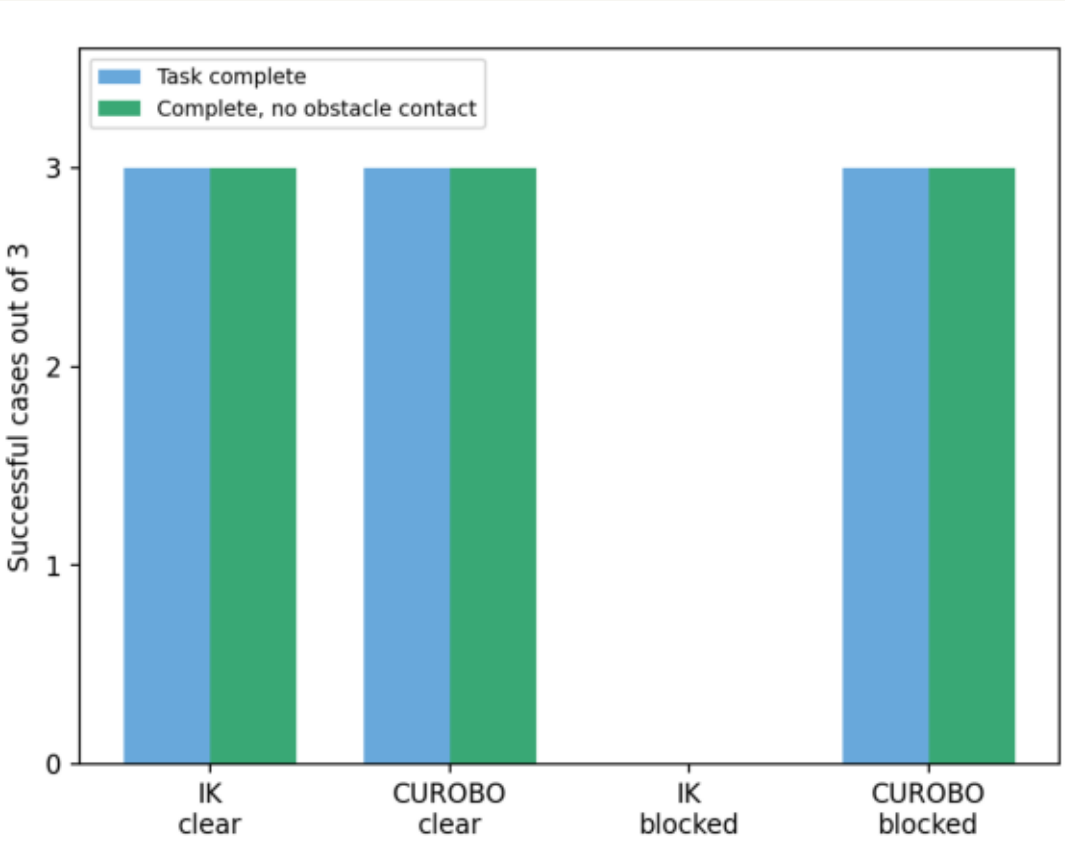


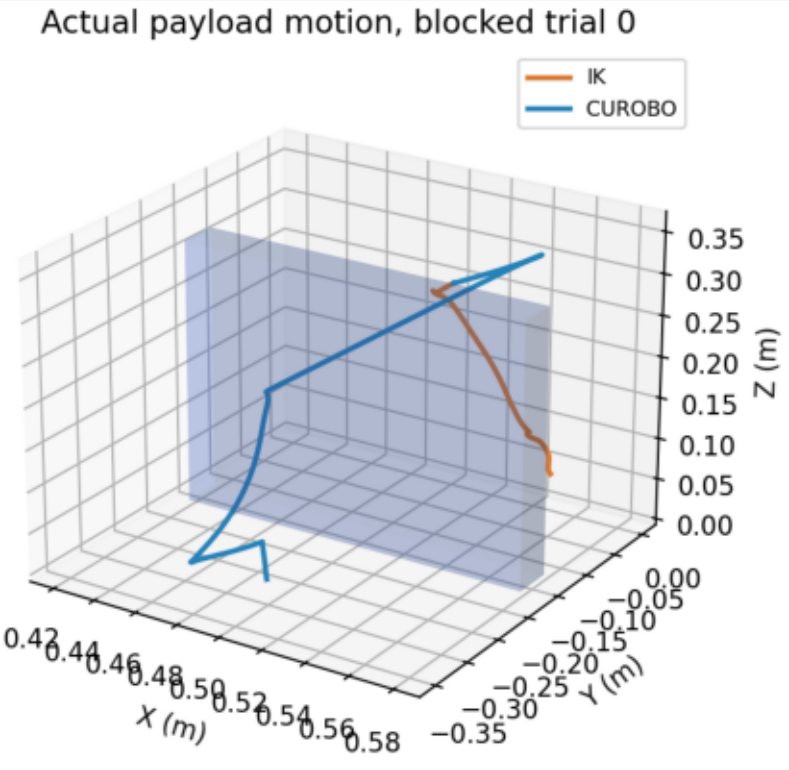
样本：v2 保存 16 条
口径：生成、保存与严格终态分别报告；v1 仍为默认

原图逐字节复用；来源：evidence/v2.json

10 / 规划与传感 · Franka 配对避障

有障碍时 IK 0/3，cuRobo + IK 3/3；无障碍均 3/3



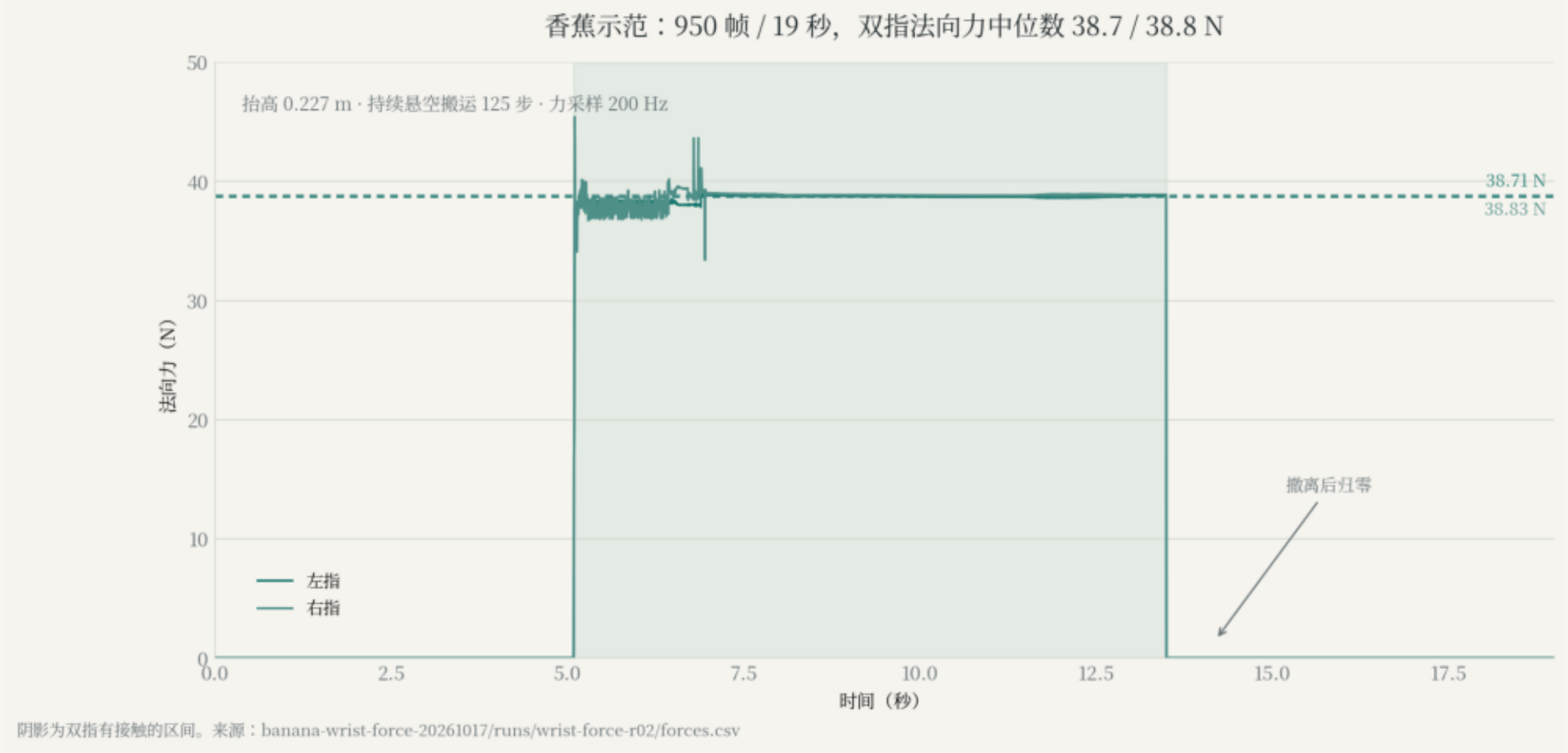


样本：4 条件 × 3 配对状态
口径：局部桌面避障；不代表 OpenArm 或整屋避障

原图逐字节复用；来源：evidence/franka.json

11 / 规划与传感 · 香蕉多传感示范

950 帧；双指搬运法向力中位数约 38.7/38.8 N

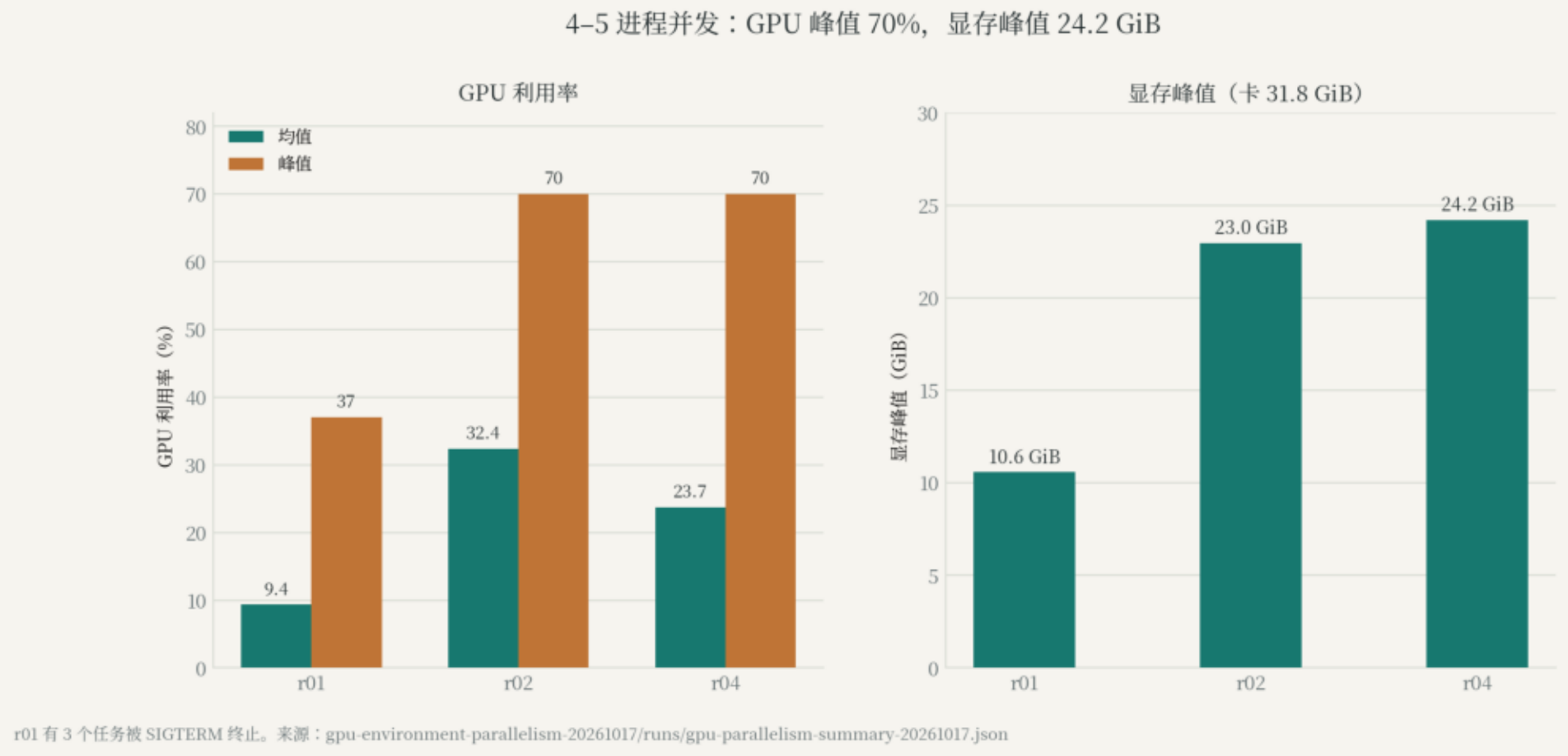


样本：1 条，19 秒
口径：刚体香蕉；腕部为关节反力；不是压伤或力控验证

原图逐字节复用；来源：evidence/banana.json

13 / 资源与稳定性 · 历史 GPU 并发观测

4–5 进程峰值 70%；均值约 9.4%–32.4%

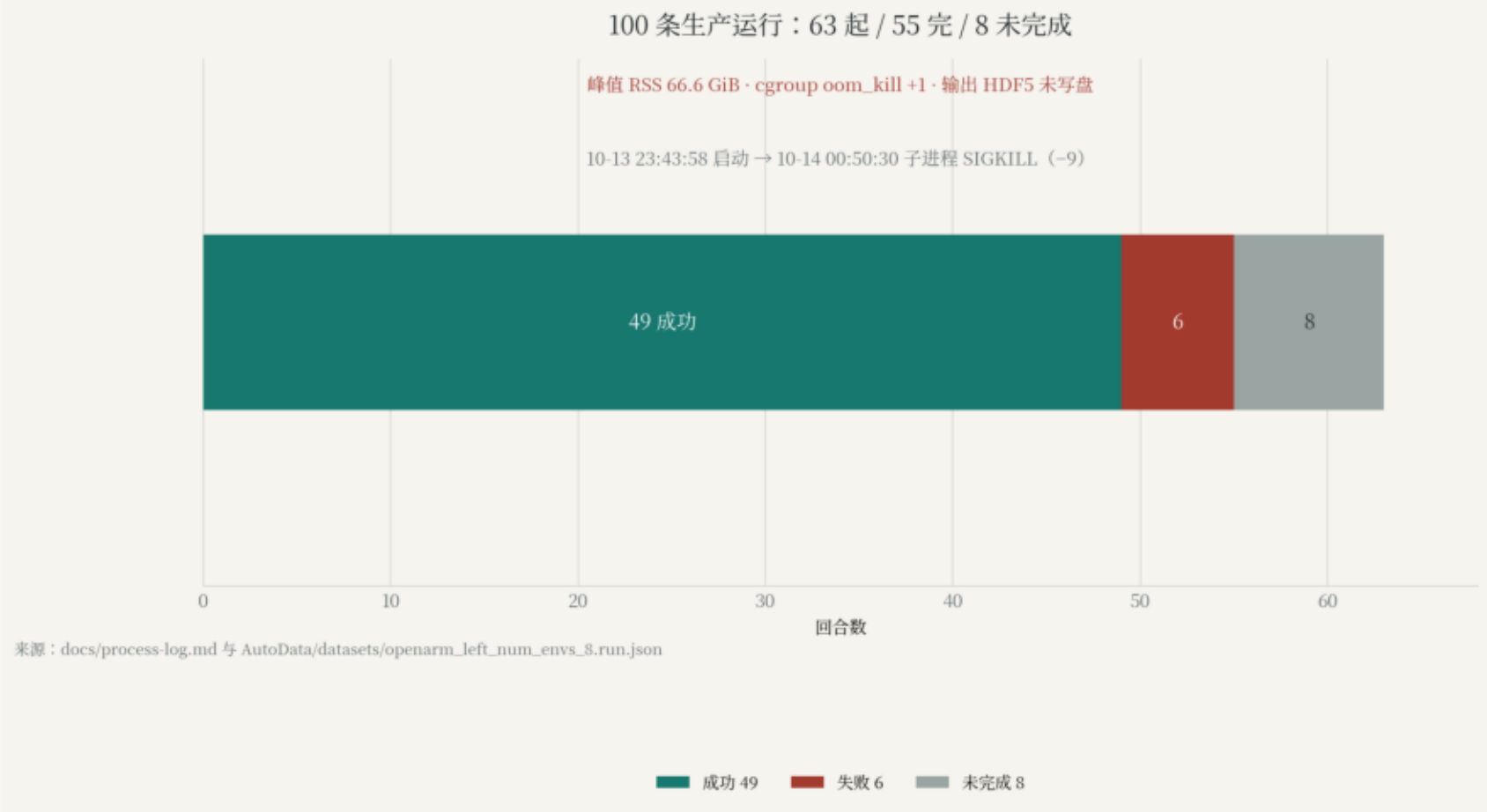


样本：历史混合工作负载
口径：峰值不是持续高利用率；部分轮次含被终止任务

原图逐字节复用；来源：evidence/concurrency.json

14 / 资源与稳定性 · 历史 100 条成功目标运行

63 次开始、55 次完成、8 次未完成；最终运行中断

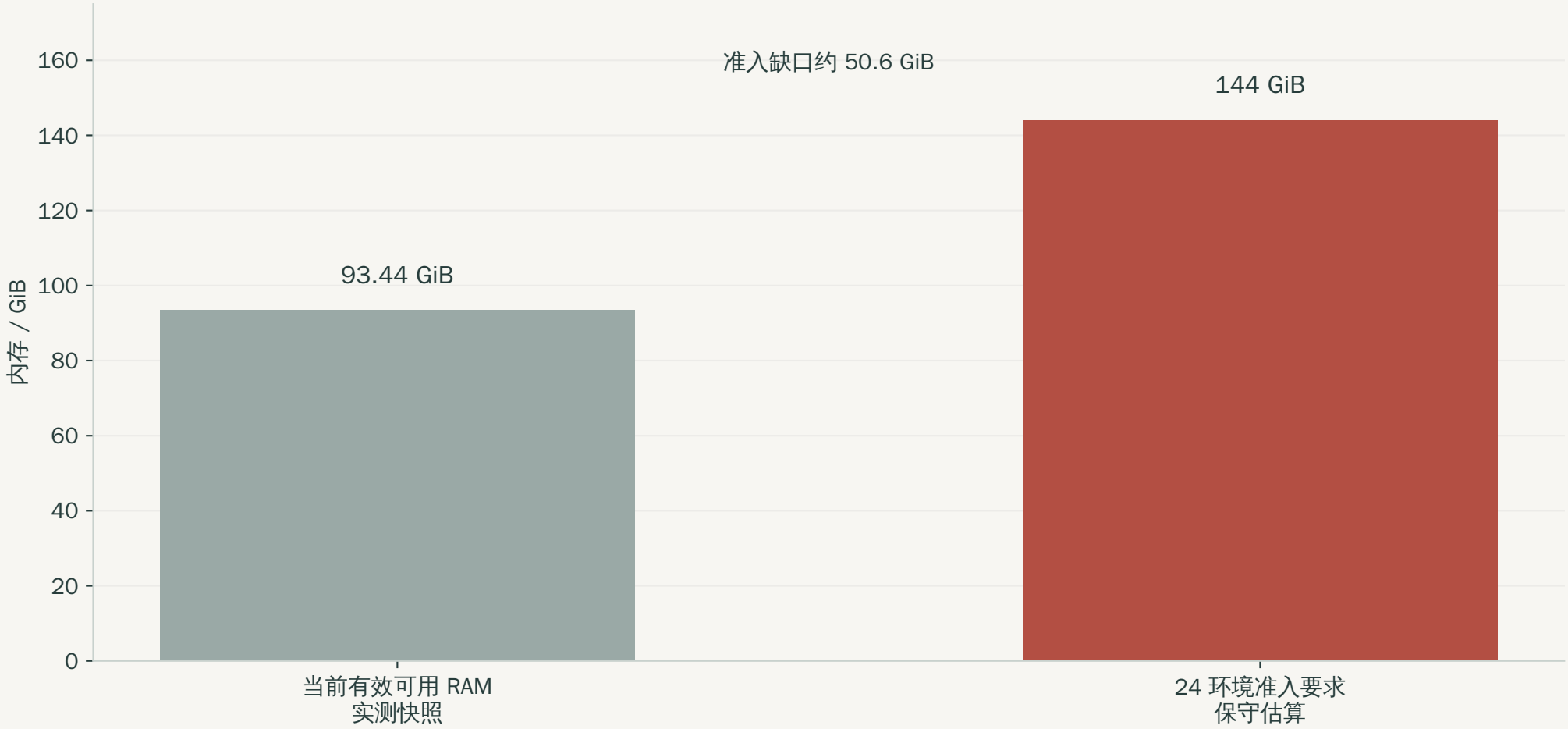


样本：目标 100 条成功；不是固定 100 次尝试
口径：SIGKILL 并伴 cgroup OOM 事件；不能据此确定 OOM 受害进程

原图逐字节复用；来源：evidence/history.md

17 / 24 并行：现有记录路径未通过内存准入

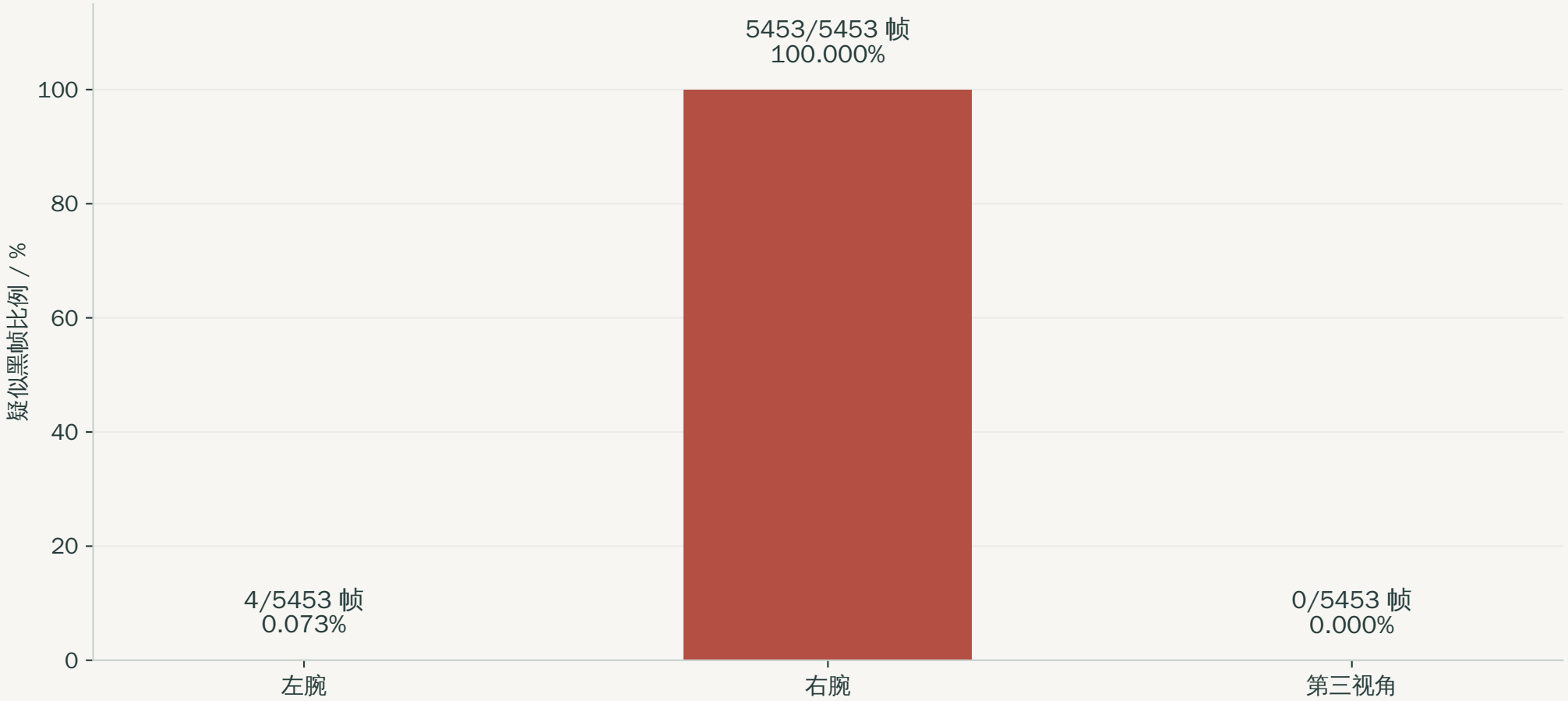
准入检查已执行；没有启动 24 环境仿真



144 GiB = 12 基础 + 24×4.5 recorder + 16 导出队列 + 8 余量。
这是当前路径的保守准入模型，不是实测最低需求；不能通过降低阈值宣称准入成功。

15 / 相机全量扫描：右腕持续近黑

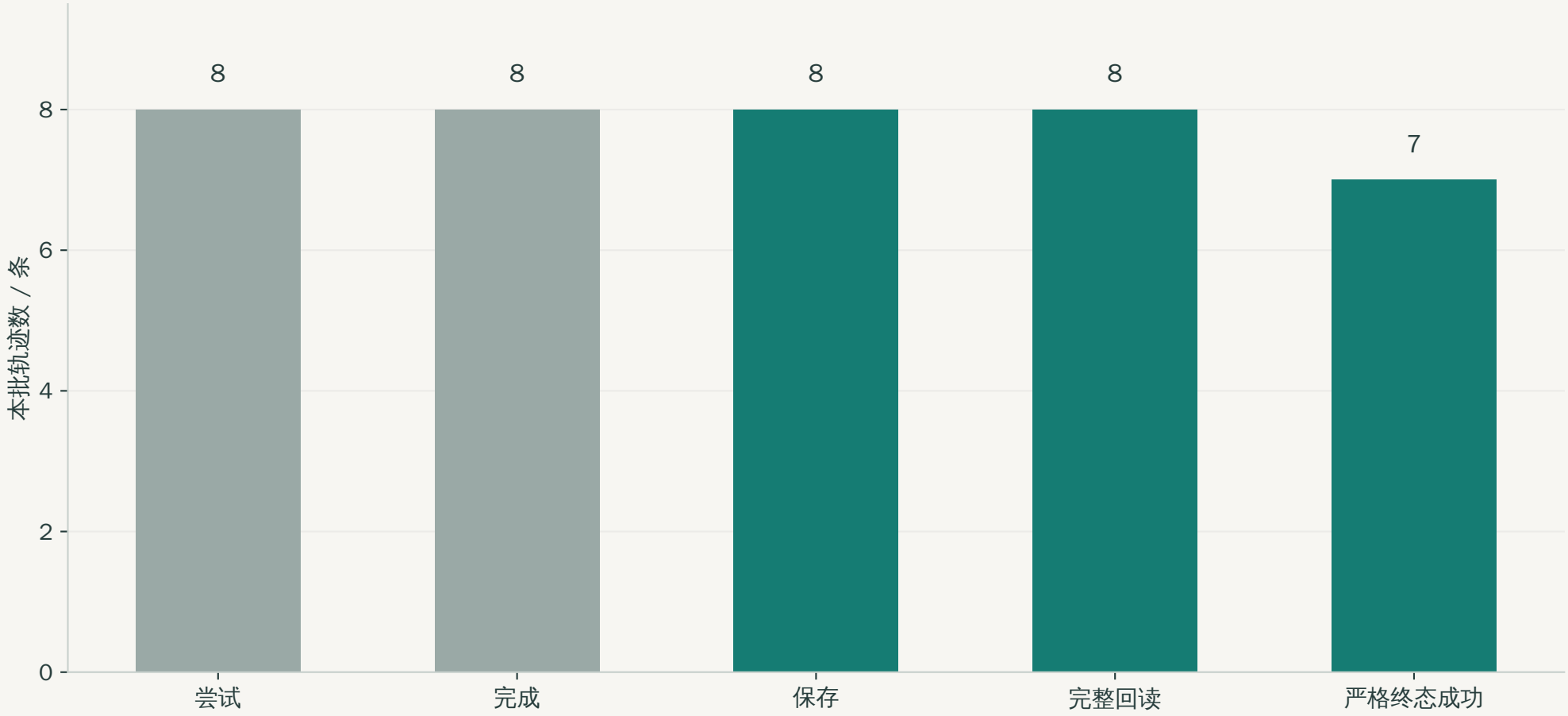
旧数据 4 条轨迹；三路相机各 5453 帧；未新增轨迹



判定：8-bit 平均强度 <1，且 >99% 通道值 ≤2。
每条剔除前 30 帧后，左腕/第三视角为 0%，右腕仍为 100%；不是目标可见性认证。

16 / 独立目录导出回归：8 条均完整保存

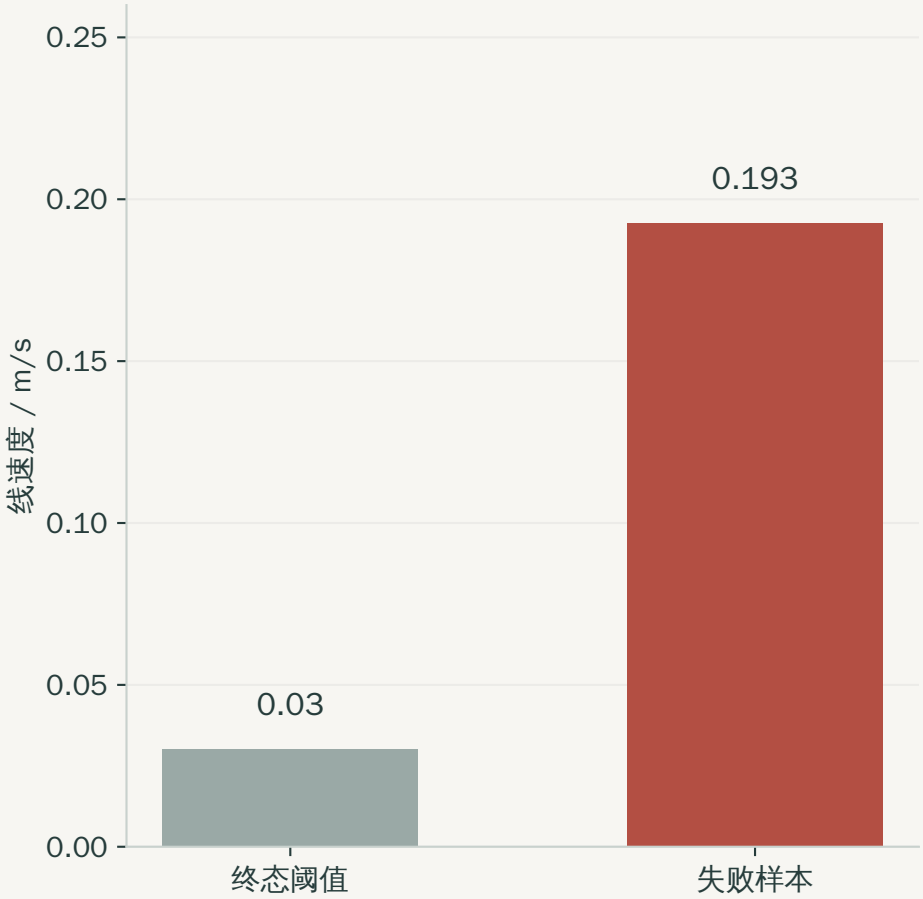
8 环境 × 8 次固定尝试；7 成功 + 1 任务失败；无追加重试

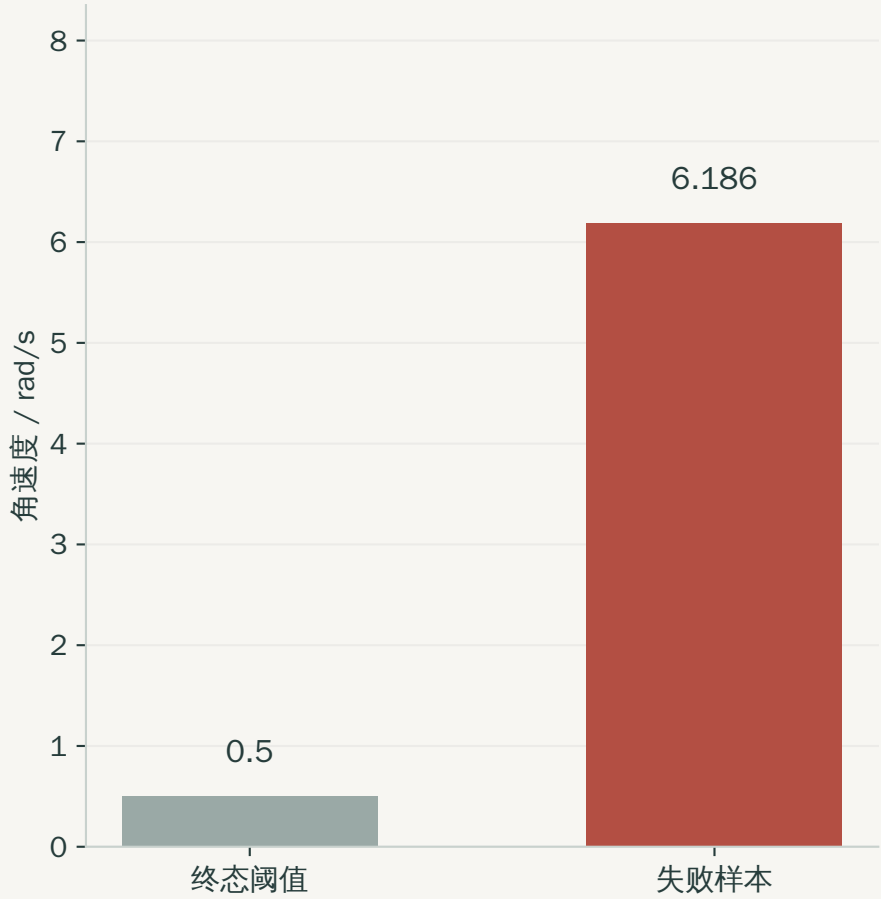


8 条成功/失败轨迹均完成逐数组回读；7 个成功标签通过原严格终态谓词。
导出完整性与任务成功分别计数；本批不替代 24 环境资格验证，也不作为速度对照。

18 / 任务失败：规划成功，末态仍在运动

env1-attempt1；1447 控制步；4 次规划请求全部成功

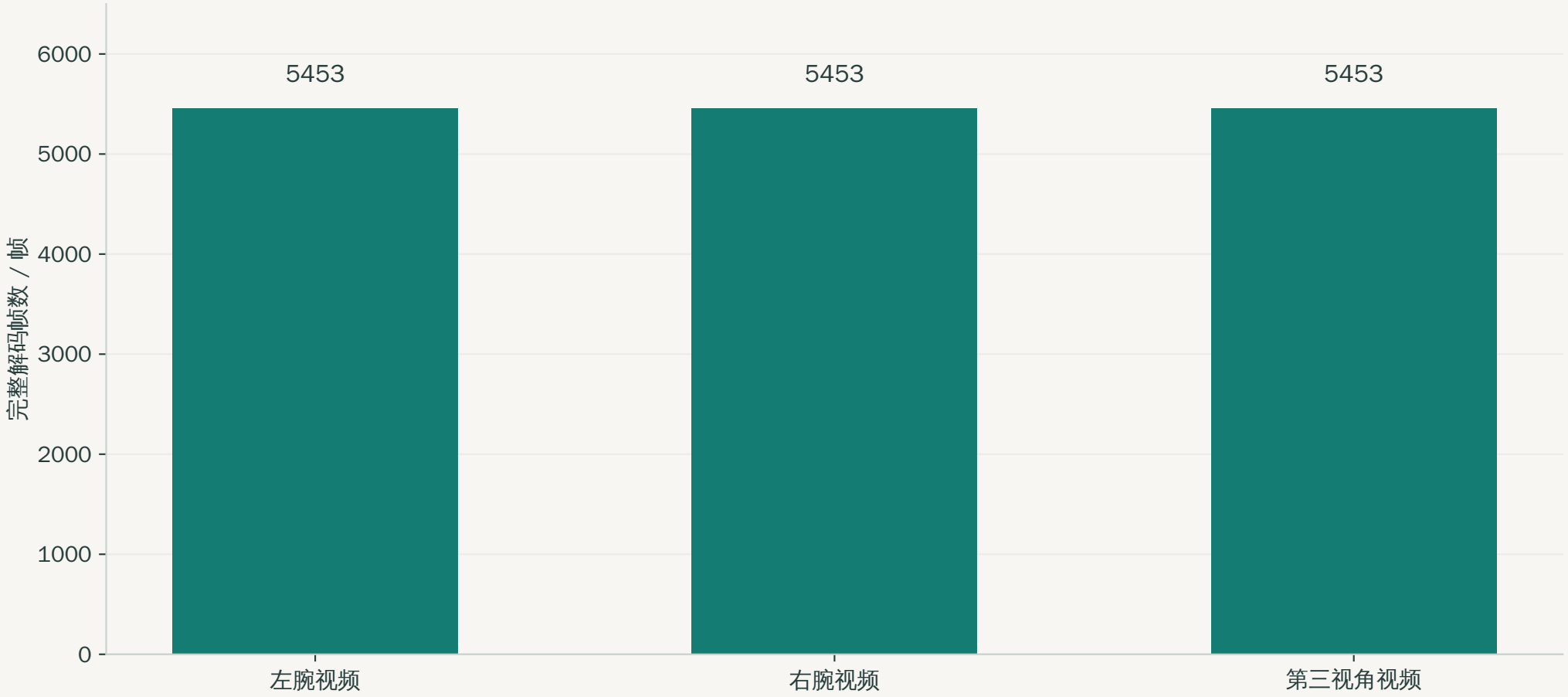




失败样本仍完整保存；两个速度均高于原终态阈值。
这是末态未稳定的证据，不能单凭末态确定完整滑落过程；未放宽成功判据。

19 / LeRobot v3：转换与读取已通过

4 条轨迹 · 5453 帧 · 30 Hz · 12 个官方 loader 采样



每个数值字段全量匹配，三个视频流均完整解码；语义维度名称已核验。
转换与加载通过，不代表已训练模型、已完成策略评测或相机画面均有用。